

AVT1 Abgabe 2

Protokoll

Bunea (52509256)

&

Strasser (52000610)

LEISTUNGSBERECHNUNG

VERANSTALTUNG

Die Berechnungen für Stromkreise wurden mithilfe eines Excel-Sheets gelöst. Das Excel-Sheet ist am Ende dieses Dokuments ersichtlich.

Recherche

Tabelle 1 zeigt den Leistungsverbrauch der einzelnen Komponenten.

Komponent	Watt
HK E.L.I.A.S + Satallite L	950.00 W
HK E.L.I.A.S + Satellite R	950.00 W
Allen & Heath iLive IDR-32 MixRack	160.00 W
#1 JBL EON15 G1 Monitorlautsprecher	175.00 W
#2 JBL EON15 G1 Monitorlautsprecher	175.00 W
#3 JBL EON15 G1 Monitorlautsprecher	175.00 W
#4 JBL EON15 G1 Monitorlautsprecher	175.00 W
Marshall VS100 Verstärker + Line6 Firehawk FX	180.00 W
Ampeg SVT-7Pro	1050.00 W
Nord Electro	25.00 W
Allen & Heath iLive T112 Surface	160.00 W
Apple Macbook Pro 15"	85.00 W
SoundDevices 702T	45.00 W
#1 Eurolite LED KLS Laser Bar FX Light Set L	50.00 W
#2 Eurolite LED KLS Laser Bar FX Light Set R	50.00 W
Cornelius Linus 60-2 UTK	450.00 W
#1 Kühlschrank ECO 278	210.00 W
#2 Kühlschrank ECO 278	210.00 W
#1 Bain-Marie Eco 2/1	1200.00 W
Bartscher Heiße Theke 5200 2ER	800.00 W
2# Bain-Marie Eco 2/1	1200.00 W

Tabelle 1: Komponenten

Stromkreise

200.1

	Max Plugs?		
200.1	3		
Component	Wattage	Devices Plugged In	5
Allen & Heath iLive T112 Surface	160.00 W	Total Wattage	1290.00 W
Apple Macbook Pro 15"	85.00 W	Amperage	5.61 A
SoundDevices 702T	45.00 W		
HK E.L.I.A.S + Satellite R	950.00 W	Extensions Needed	1
#2 Eurolite LED KLS Laser Bar FX Light Set R	50.00 W		

Tabelle 2: 200.1

120.3

120.3		Max Plugs?
Component		Wattage
HK E.L.I.A.S + Satallite L		950.00 W
#1 Eurolite LED KLS Laser Bar FX Light Set L		50.00 W
#1 JBL EON15 G1 Monitorlautsprecher		175.00 W
#2 JBL EON15 G1 Monitorlautsprecher		175.00 W
#3 JBL EON15 G1 Monitorlautsprecher		175.00 W
#4 JBL EON15 G1 Monitorlautsprecher		175.00 W
Nord Electro		25.00 W

Tabelle 3: 120.3

Devices Plugged In	7
Total Wattage	1725.00 W
Amperage	7.50 A

Extensions Needed	2
-------------------	---

200.4

200.4		Max Plugs?
Component		Wattage
Allen & Heath iLive IDR-32 MixRack		160.00 W
Marshall VS100 Verstärker + Line6 Firehawk FX		180.00 W
Ampeg SVT-7Pro		1050.00 W
		0.00 W

Tabelle 4: 200.4

Devices Plugged In	3
Total Wattage	1390.00 W
Amperage	6.04 A

Extensions Needed	1
-------------------	---

200.5

		Max Plugs?
200.5		4
Component	Wattage	
#1 Bain-Marie Eco 2/1	1200.00 W	
2# Bain-Marie Eco 2/1	1200.00 W	
	0.00 W	
	0.00 W	
		Devices Plugged In 2
		Total Wattage 2400.00 W
		Amperage 10.43 A
		Extensions Needed 0

Tabelle 5: 200.5

200.6

		Max Plugs?
200.6		2
Component	Wattage	
Bartscher Heiße Theke 5200 2ER	800.00 W	
Cornelius Linus 60-2 UTK	450.00 W	
#1 Kühlschrank ECO 278	210.00 W	
#2 Kühlschrank ECO 278	210.00 W	
		Devices Plugged In 4
		1670.00 W
		Total Wattage W
		Amperage 7.26 A
		Extensions Needed 2

Tabelle 6: 200.6

Potenzielle Probleme

Welche Stromkreise sind Nahe der Lastgrenze?

Nur Stromkreis **200.5** ist nahe der Lastgrenze, da der Bein-Marie Eco 2/1 sehr viel Strom verbraucht.

Varianten für optimale Lastverteilung

Audiogeräte sind auf Stromkreis 200.1, 120.3 und 200.4 aufgeteilt. Somit sind alle drei dieser Stromkreise relativ gleich verteilt. Man könnte noch Audiogeräte auf nur 120.3 und 200.4 stecken, aber man 200.4 würde fast die Lastgrenze erreichen.

Component	Wattage	Used?	Notes
HK E.L.I.A.S + Satellite L	950.00 W	Yes	
HK E.L.I.A.S + Satellite R	950.00 W	Yes	
Allen & Heath iLive IDR-32 MixRack	160.00 W	Yes	
#1 JBL EON15 G1 Monitorlautsprecher	175.00 W	Yes	
#2 JBL EON15 G1 Monitorlautsprecher	175.00 W	Yes	
#3 JBL EON15 G1 Monitorlautsprecher	175.00 W	Yes	
#4 JBL EON15 G1 Monitorlautsprecher	175.00 W	Yes	
Marshall VS100 Verstärker + Line6 Firehawk FX	180.00 W	Yes	
Ampeg SVT-7Pro	1050.00 W	Yes	
Nord Electro	25.00 W	Yes	
Allen & Heath iLive T112 Surface	160.00 W	Yes	
Apple MacBook Pro 15"	85.00 W	Yes	
SoundDevices 702T	45.00 W	Yes	
#1 Eurolite LED KLS Laser Bar FX Light Set L	50.00 W	Yes	
#2 Eurolite LED KLS Laser Bar FX Light Set R	50.00 W	Yes	
Cornelius Linus 60-2 UTK	450.00 W	Yes	
#1 Kühlschrank ECO 278	210.00 W	Yes	
#2 Kühlschrank ECO 278	210.00 W	Yes	
#1 Bain-Marie Eco 2/i	1200.00 W	Yes	2 Anschlüsse
Bartscher Heiße Theke 5200 2ER	800.00 W	Yes	
2# Bain-Marie Eco 2/i	1200.00 W	Yes	2 Anschlüsse
	No		
	No		
	No		
	No		

AC Voltage	230.00 V
Max Amperage	16.00 A
Load Limit	11.20 A
Load Limit in Watt	2576.00 W

Welche Stromkreise sind Nahe der Lastgrenze?
Nur Stromkreis **200.6** ist nahe der Lastgrenze, da der Bein-Marie Eco 2/i sehr viel Strom verbraucht.

Varianten für optimale Lastverteilung
Audioderäte sind auf Stromkreise 200.1, 120.3 und 200.4 aufgeteilt.
Somit sind alle drei dieser Stromkreise relativ gleich verteilt. Man könnte noch Audioderäte auf nur 120.3 und 200.4 stecken, aber man 200.4 würde fast die Lastgrenze erreichen.

200.1	Max Plugs?
Component	Wattage
Allen & Heath iLive T112 Surface	160.00 W
Apple MacBook Pro 15"	85.00 W
SoundDevices 702T	45.00 W
HK E.L.I.A.S + Satellite R	950.00 W
#2 Eurolite LED KLS Laser Bar FX Light Set R	50.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W

Devices Plugged In	5
Total Wattage	1290.00 W
Amperage	5.61 A
Extensions Needed	1

120.3	Max Plugs?
Component	Wattage
HK E.L.I.A.S + Satellite L	950.00 W
#1 Eurolite LED KLS Laser Bar FX Light Set L	50.00 W
#1 JBL EON15 G1 Monitorlautsprecher	175.00 W
#2 JBL EON15 G1 Monitorlautsprecher	175.00 W
#3 JBL EON15 G1 Monitorlautsprecher	175.00 W
#4 JBL EON15 G1 Monitorlautsprecher	175.00 W
Nord Electro	25.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W

Devices Plugged In	7
Total Wattage	1725.00 W
Amperage	7.50 A
Extensions Needed	2

200.4	Max Plugs?
Component	Wattage
Allen & Heath iLive IDR-32 MixRack	160.00 W
Marshall VS100 Verstärker + Line6 Firehawk FX	180.00 W
Ampeg SVT-7Pro	1050.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W

Devices Plugged In	3
Total Wattage	1390.00 W
Amperage	6.04 A
Extensions Needed	1

200.5	Max Plugs?
Component	Wattage
#1 Bain-Marie Eco 2/i	1200.00 W
2# Bain-Marie Eco 2/i	1200.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W

Devices Plugged In	2
Total Wattage	2400.00 W
Amperage	10.43 A
Extensions Needed	0

200.6	Max Plugs?
Component	Wattage
Bartscher Heiße Theke 5200 2ER	800.00 W
Cornelius Linus 60-2 UTK	450.00 W
#1 Kühlschrank ECO 278	210.00 W
#2 Kühlschrank ECO 278	210.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W
	0.00 W

Devices Plugged In	4
Total Wattage	1670.00 W
Amperage	7.26 A
Extensions Needed	2